INFO4 PS: Examen 19/12/2024. Durée: 1h30' (+30' TT)

Jonatha ANSELMI et Davide LEGACCI

Exercice 1. Donner l'énoncé du théorème de la limite centrale.

Exercice 2. Soit $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$. Calculer $\mathbb{E}[1/(N+1)]$.

Exercice 3. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes avec une loi uniforme [0,1]. Soit `rand` une routine qui renvoie un échantillon d'une variable aléatoire avec une loi uniforme [0,1].

1. écrire un code (ou un pseudo-code) pour générer un échantillon de la variable aléatoire $\max(X, Y)$ en utilisant uniquement un appel à la fonction `rand`; évidemment, le code "max(`rand`,`rand`)" utilise deux appels à rand.
2. Trouver $P(\sqrt{X} \leq 0.5)$ et $P(\max(X, Y) \leq 0.5)$.
3. écrire un deuxième code (ou un pseudo-code) pour générer un échantillon de la variable aléatoire $\max(X, Y)$ en utilisant toujours uniquement un appel à la fonction `rand`.

Exercice 4. Soit X une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre 2, i.e., $f_X(t) = 2e^{-2t}$, $t \geq 0$. Soit $W = X^2$. Calculer la fonction de répartition F_W et la densité f_W de W.

Exercice 5. On considère la zone A délimitée par l'axe des abcisses et la fonction $x \mapsto 1/x$ sur l'intervalle [1,2].

1. Proposer deux méthodes permettant de générer des points (X, Y) uniformément sur A. Le pseudo-code sera donné en R.
2. Pour chaque méthode, vous indiquerez le coût en nombre d'appels à la fonction `runif`.
3. Comment utiliser la méthode du rejet pour obtenir une approximation de $\ln(2)$?

Exercice 6. Le segment [0,1] est divisé en trois parties par deux points aléatoires (uniformément répartis). Quelle serait l'espérance de la longueur de la partie la plus courte? Justifier votre réponse.